



AGV VAT

(Véhicule Autonome de Transport)

Cahier des Charges Fonctionnelles

Equipe :

Esteban LOISEAU—CERRILLO

Alexandre PETEL

Noa MASSIN

Emilien LAVY

Version du : 22/10/2025

Sommaire

Table des matières

SOMMAIRE.....	2
I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION	3
II. OBJECTIFS DU PROJET	3
III. EXPRESSION FONCTIONNELLE.....	4
III.1. FONCTIONS PRINCIPALES.....	4
III.2. FONCTIONS SECONDAIRES.....	5
III.3. DIAGRAMME DE PIEUVRE.....	5
IV. CONTRAINTES.....	6
• TECHNIQUES :	6
• SECURITE :.....	6
• FINANCIERES :	6
V. CRITERES D'ACCEPTATION	6
VI. HYPOTHESES	7
VII. RISQUES IDENTIFIES.....	7
VII.1. RISQUES LIES AU DEROULEMENT DU PROJET	7
VII.2. RISQUES TECHNIQUES ET QUALITATIF	7
VIII. LIVRABLES ATTENDUS	8
IX. TABLE DE CORRESPONDANCE.....	8
X. SYNTHESE ET LIMITES DU PROJET	9

I. Contexte et justification

Dans un environnement industriel en constante évolution, la compétitivité des entreprises repose de plus en plus sur l'automatisation et l'optimisation des flux logistiques. Les besoins croissants en termes de productivité, de traçabilité et de sécurité poussent les acteurs du secteur à moderniser leurs systèmes de manutention.

C'est dans ce contexte industriel que les AGV sont largement utilisés pour optimiser la logistique interne, améliorer la sécurité et réduire les coûts de manutention.

Nous avons donc choisi, dans le cadre d'un projet mécatronique à l'ICAM, de concevoir un véhicule autonome de transport (AGV VAT) capable de relier de façon autonome une zone de stockage à une chaîne de production. Il devra transporter jusqu'à 5 kg de matériaux, dans le respect de contraintes de dimensions, d'alimentation par batteries rechargeables et d'utilisation de microcontrôleurs.

D'un point de vue pédagogique, ce projet nous permettra de mettre en œuvre nos compétences en mécanique, électronique et programmation tout en répondant à un besoin concret d'automatisation dans l'industrie.

II. Objectifs du projet

- Concevoir et réaliser un prototype d'AGV autonome capable de suivre un trajet défini entre une zone de stockage et une chaîne de production.
- Transporter une charge utile de 5 kg maximum en toute stabilité.
- Assurer une alimentation fiable par batteries rechargeables avec une autonomie minimale de 30 minutes.
- Intégrer des capteurs de détection d'obstacles et un système d'arrêt d'urgence.
- Fournir une interface utilisateur simple et intuitive.
- Respecter les contraintes de coût (< 1500 €) et de temps de développement imposées par le projet ICAM.



Figure 1 : Diagramme Bête à corne

III. Expression fonctionnelle

III.1. Fonctions principales

Réf	Fonction principale	Description	Niveau de priorité
FP1	Déplacement autonome	Se déplacer de manière autonome sur un trajet défini.	Obligatoire
FP2	Suivi de trajectoire	Suivre un chemin préprogrammé avec précision ≤ 5 cm.	Obligatoire
FP3	Transport de charge	Transporter une charge utile de 5 kg sans instabilité.	Obligatoire
FP4	Sécurité / détection	Détecter les obstacles, personnes et s'arrêter automatiquement.	Obligatoire
FP5	Alimentation fiable	Assurer 30 min d'autonomie avec batterie Li-ion rechargeable.	Obligatoire

III.2. Fonctions secondaires

Réf	Fonction secondaire	Description	Niveau de priorité
FS1	Signalisation lumineuse/sonore	Indiquer l'état de fonctionnement (ON, OFF, alerte).	Souhaitable
FS2	Interface utilisateur	Affichage LCD + boutons marche/arrêt et reset.	Souhaitable
FS3	Suivi de batterie	Afficher le niveau de charge (%) sur LCD.	Souhaitable
FS4	Communication sans fil	Transmettre les données à distance via Bluetooth.	Optionnel
FS5	Esthétique/ ergonomie	Châssis compact, câblage intégré, poids total < 6 kg.	Optionnel

III.3. Diagramme de pieuvre

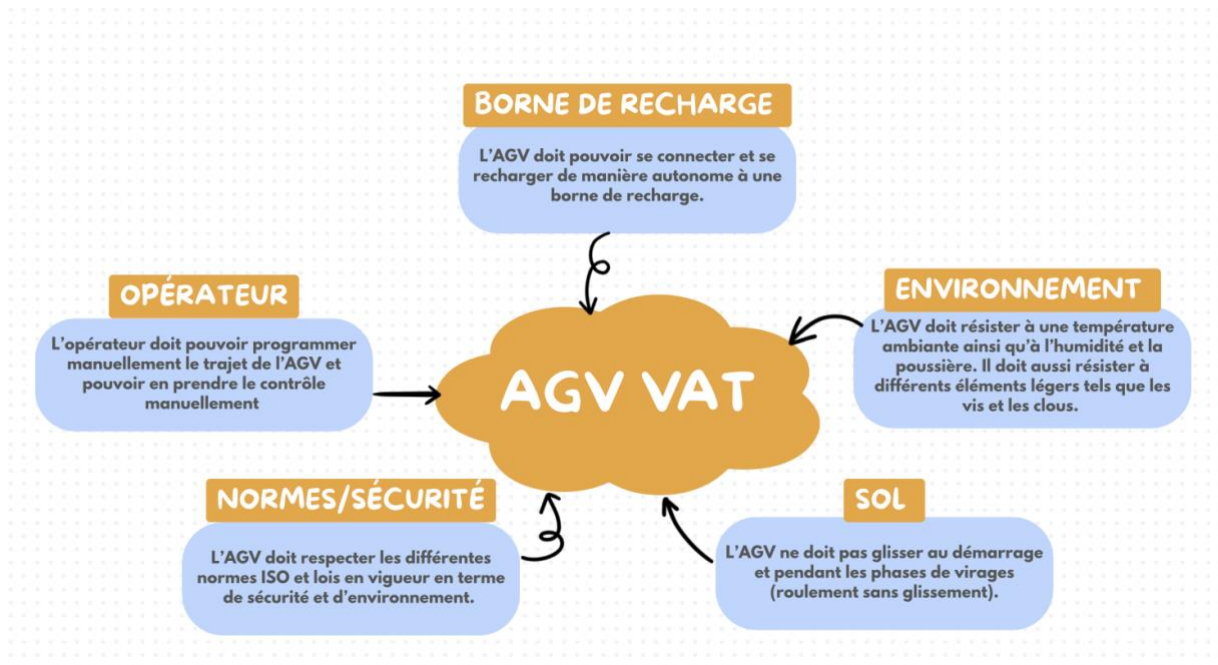


Figure 2 : Diagramme de pieuvre

IV. Contraintes

• Techniques :

- Dimensions maximales : 40 × 25 × 20 cm.
- Poids total (hors charge) : ≤ 6 kg.
- Motorisation : 2 moteurs à courant continu 12 V / 3 A.
- Batterie : Li-ion 12 V.
- Capteurs : ultrasons, caméras et lidar.
- Microcontrôleur : Arduino Mega ou ESP32.
- Navigation : ROS
- Portée de détection d'obstacles : 20 à 40 cm.

• Sécurité :

- Arrêt d'urgence manuel (bouton) + automatique (capteurs).
- Distance d'arrêt ≤ 20 cm après détection d'obstacle.
- Aucune chute ou glissement de la charge pendant le déplacement.
- Respect des normes ISO 3691-4, Directive 2006/42/CE, et CEI 60204-1.

• Financières :

- Budget total : ≤ 1500 €.
- Priorité au réemploi de composants ICAM et open source.

V. Critères d'acceptation

Critère	Valeur attendue	Méthode de validation
Dimensions	≤ 40×25×20 cm	Mesure manuelle
Charge utile	5 kg stable	Test sur banc incliné
Autonomie	≥ 30 min	Test de cycle complet
Vitesse	0,2 – 0,5 m/s	Mesure sur 10 m
Guidage	Écart ≤ 5 cm	Test sur piste
Détection d'obstacles	Portée ≥ 30 cm	Test capteur
Arrêt d'urgence	Temps d'arrêt ≤ 0,5 s	Chronométrage
Interface utilisateur	Commandes ≤ 3 actions	Test fonctionnel
Signalisation	LED et buzzer opérationnels	Test visuel

VI. Hypothèses

- Sol plat, régulier et non glissant.
- Distance de parcours environ 10 m.
- Charge rigide et centrée sur le plateau.
- Température d'usage entre 15°C et 30°C.
- Composants disponibles au sein de l'atelier ICAM.
- L'AGV ne fonctionne qu'en intérieur.
- Communication sans fil non critique pour la sécurité.

VII. Risques identifiés

VII.1. Risques liés au déroulement du projet

- Gestion du temps : retard dans certaines étapes de conception, programmation ou fabrication.
- Disponibilité des ressources ICAM : composants électroniques ou matériaux manquants ou non adaptés.
- Difficultés de communication au sein du groupe ou avec les encadrants.

VII.2. Risques techniques et qualitatif

- Motorisation insuffisante pour déplacer une charge de 5 kg.
- Problèmes d'alimentation : autonomie trop faible des batteries rechargeables.
- Erreur de guidage : trajectoire imprécise, difficulté à suivre un chemin prédéfini.
- Stabilité du châssis : risque de basculement sous charge ou lors de virages.
- Capteurs mal programmés ou mal calibrés → détection d'obstacles inefficace.
- Panne électronique (microcontrôleur, câblage, drivers moteurs).
- Perte de communication → perte de contrôle ou dysfonctionnement.
- Sécurité insuffisante : absence d'arrêt automatique en cas de problème.
- Machines occupées ou pannes entraînant des retards.
- Manque de compétence en programmation, modélisation.

VIII. Livrables attendus

- Cahier des charges fonctionnel (version validée).
- Diagramme de Gantt
- Conception 3D du châssis (SolidWorks)
- Schémas mécaniques et électriques (plans côtés, câblage).
- Code source documenté (Arduino / ESP32).
- Prototype fonctionnel complet (mécanique + électronique).
- Rapport technique final (conception, tests, résultats, limites).
- Procédures de test et dossier de validation.
- Soutenance orale avec support diaporama.

IX. Table de correspondance

Besoin exprimé	Fonction associée	Critère de validation	Test / Livrable associé
Transporter la charge	FP3	5 kg stable	Test de charge / vidéo
Se déplacer seul	FP1	Autonomie sur 10 m	Démonstration
Respecter la sécurité	FP4	Arrêt < 0,5 s	Test d'obstacle
Être autonome	FP5	30 min	Test d'autonomie
Être facile d'usage	FS2	≤ 3 actions	Démonstration interface
Être suivi à distance	FS4	Portée ≥ 10 m	Test Bluetooth
Être compact et stable	FS5	Dimensions respectées	Mesure / photo

X. Synthèse et limites du projet

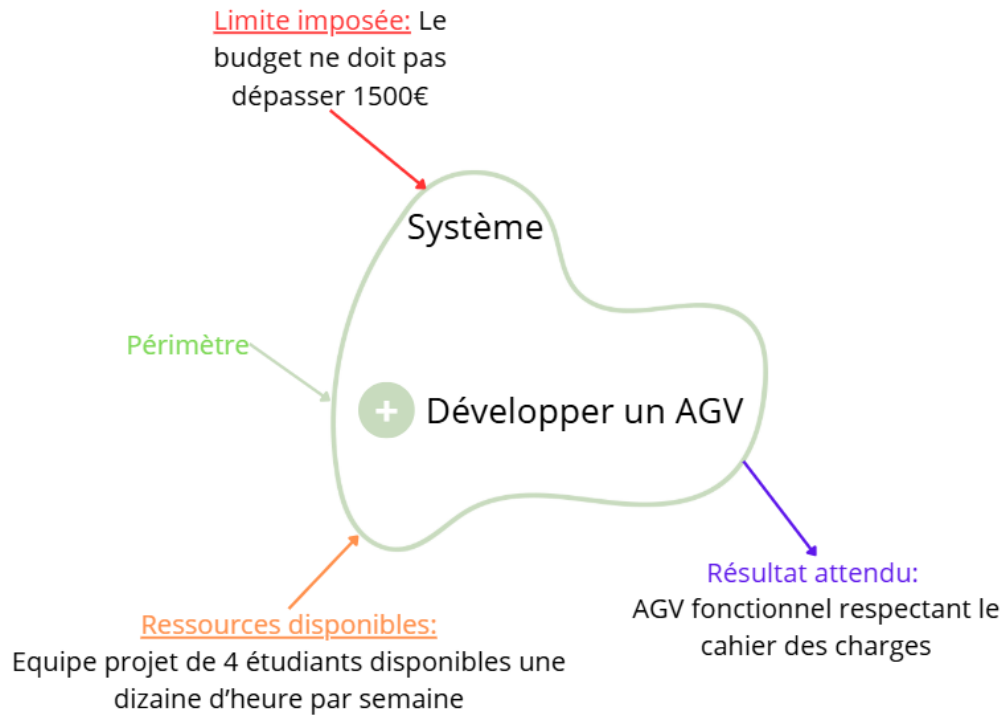


Figure 3 : Limites du système